Formación de imágenes en lentes reales mediante el análisis vectorial de rayos

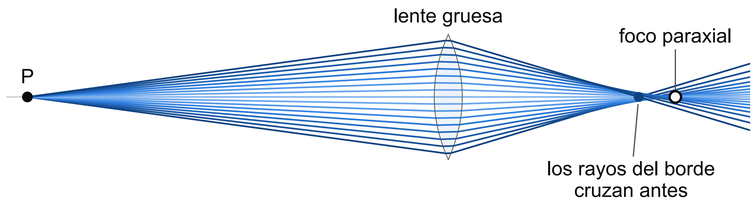
ATOCHE RODRIGUEZ, DIEGO GABRIEL · QUISPE MONZÓN, OSWALDO ALEJANDRO

Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC, Lima, Perú · Óptica & Ondas 2026-2 · Grupo 1

INTRODUCCIÓN

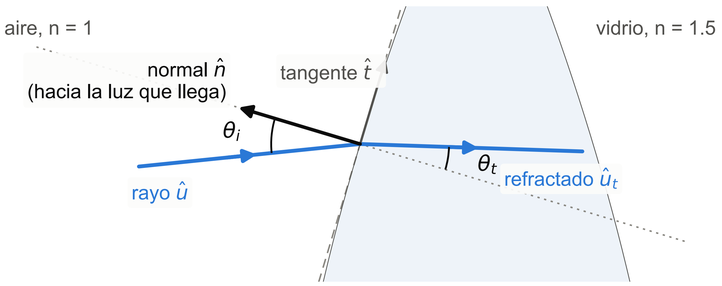
La ecuación de lente delgada, $1/s + 1/s' = 1/f$, supone una lente sin espesor y rayos cerca del eje. En una lente real cada rayo se refracta dos veces, en caras curvas, y no todos llegan al mismo punto.

Objetivo: seguir cada rayo con vectores a través de una lente gruesa y medir cuándo y por qué la imagen se aparta de la predicción paraxial.



Lente de trabajo: caras parabólicas, radio de vértice 10 mm, espesor 2 mm, n = 1.5 y objeto a 30 mm. Más oscuro, más lejos del eje.

METODOLOGÍA



1. **Rayo.** $L(\lambda) = P_0 + \lambda\hat{u}$, con $\hat{u}$ unitario.
2. **Impacto.** El menor $\lambda > 0$ con $L(\lambda)$ sobre la cara $y = s(x)$: una cuadrática si la cara es cónica; si no, un método numérico.
3. **Normal.** $\hat{n} = (-s', 1)/\sqrt{(1 + s'^2)}$, con el signo que la hace mirar hacia la luz que llega: $\hat{n}\cdot\hat{u} < 0$.
4. **Snell vectorial.** $\hat{u}_t = \eta\hat{u} + (\eta \cos\theta_i - \cos\theta_t)\,\hat{n}$, con $\eta = n_1/n_2$. Si $\cos\theta_t$ no existe, hay reflexión total.

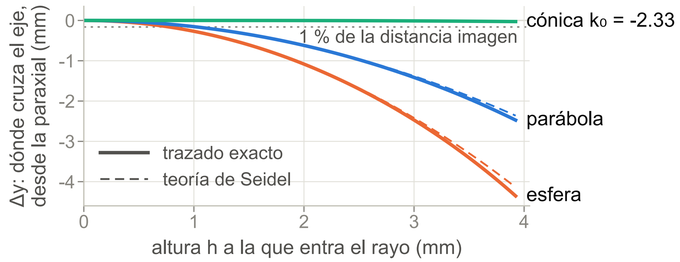
Imagen: el cruce de dos rayos emergentes.

¿Por qué vectores? La misma fórmula sirve para cualquier cara y cualquier dirección: no hay signos de ángulos ni casos por cuadrante, la reflexión total aparece sola y el método pasa igual a tres dimensiones.

RESULTADOS

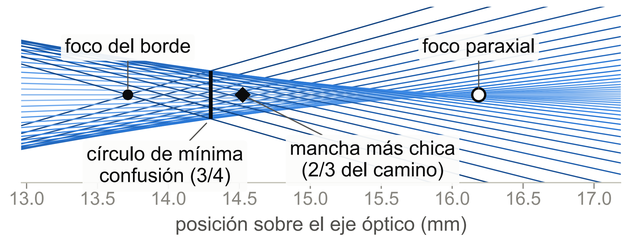
Una lente real no tiene un solo foco: los rayos que pasan lejos del eje enfocan antes. Una cara asférica bien elegida reduce ese error 154 veces.

¿Cuándo vale la aproximación paraxial?



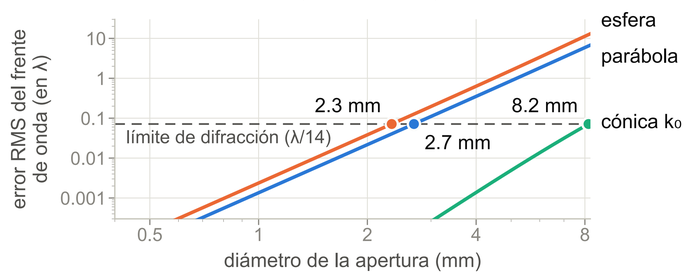
La diferencia crece como h^2 y llega al 1 % con rayos a 1 mm del eje, una décima del radio. El modelo delgado se equivoca 7.3 % por el espesor: con la focal efectiva y los planos principales, Gauss da la imagen exacta.

No hay un solo foco



La mancha más chica está a 2/3 del camino entre el foco paraxial y el del borde, y es 3 veces menor que en el foco paraxial.

¿Difracción o aberración? (λ = 550 nm)



La parábola está limitada por difracción hasta 2.7 mm de diámetro; la cónica que anula el tercer orden, k_0 = -2.33, hasta 8.2 mm, y la mejor cónica, k = -2.345, casi toda la lente.

VALIDACIÓN

- Un cálculo a mano independiente da la misma imagen, hasta 10^{-16}.
- La teoría de Seidel predice la aberración del trazado en 10 lentes, hasta 10^{-8}.
- El camino óptico (Fermat) da el mismo tercer orden, hasta 10^{-6}.
- 168 pruebas automáticas corren en cada cambio.

CONCLUSIONES

- La imagen depende de por dónde pasa el rayo: la diferencia con la paraxial crece como h^2 y ya es 1 % con $h/R \approx 0.1$.
- Lo que rompe el modelo delgado es el espesor, no la ecuación de Gauss.
- El mejor foco no es el paraxial: la mancha más chica está a 2/3 del camino hacia el foco del borde y es 3 veces menor.
- Una cara asférica corrige la aberración, pero pide precisión: k a menos de 0.85 % del mejor valor. El espejo del Hubble se desvió 1.2 %.

Trabajo futuro

Rayos fuera del plano (3D), un vidrio real con dispersión, pérdidas de Fresnel y una prueba de Hartmann con láser para medir una lente de verdad.

Pruébalo en el celular

Mueve el objeto, cambia las caras y mira dónde se forma la imagen.

oswaldoaqm.github.io/Proyecto-Opticas

REFERENCIAS

1. E. Hecht, *Optics*, 5.ª ed., Pearson, 2017.
2. M. Born y E. Wolf, *Principles of Optics*, 7.ª ed., Cambridge University Press, 1999.
3. W. T. Welford, *Aberrations of Optical Systems*, Adam Hilger, 1986.
4. STScI, *WFPC2 Instrument Handbook*: constante cónica del espejo del Hubble.

Código, pruebas y datos: github.com/oswaldoaqm/Proyecto-Opticas. Gracias a los profesores Marco Cuyubamba y Eduardo Castillo.